

Отчет по лабораторной работе №1

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Доберштейн Алина Сергеевна

Contents

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	18
5	Выводы	20

List of Figures

3.1	Запущенная программа	7
3.2	Топология сети	8
3.3	Назначение IP-адреса	8
3.4	Назначение IP-адреса	9
3.5	Информация о PDU на уровне модели OSI	10
3.6	Структура пакета ICMP	11
3.7	Топология сети	12
3.8	Структура пакета ICMP	13
3.9	Структура пакета STP	15
3.10	Топология сети	16

List of Tables

1 Цель работы

Установка инструмента моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer, знакомство с его интерфейсом.

2 Задание

1. Установить на домашнем устройстве Cisco Packet Tracer.
2. Постройте простейшую сеть в Cisco Packet Tracer, проведите простейшую настройку оборудования.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Установила в своей ОС Cisco Packet Tracer и заблокировала для него доступ в интернет. (рис. [fig:001?]).

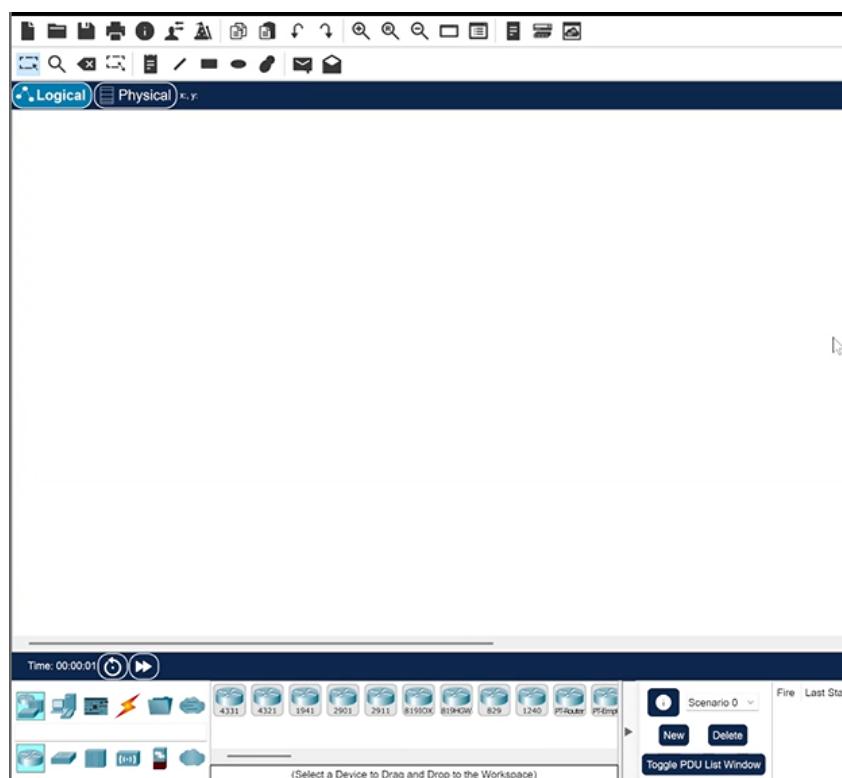


Figure 3.1: Запущенная программа

2. Создала новый проект. В рабочем пространстве разместила концентратор (Hub-PT) и четыре оконечный устройства PC. Соединила оконечные устройства с концентратором прямым кабелем. Задала статические

IP-адреса 192.168.1.11, 192.168.1.12, 192.168.1.13, 192.168.1.14 с маской подсети 255.255.255.0. (рис. [fig:002?]-[fig:005?]).

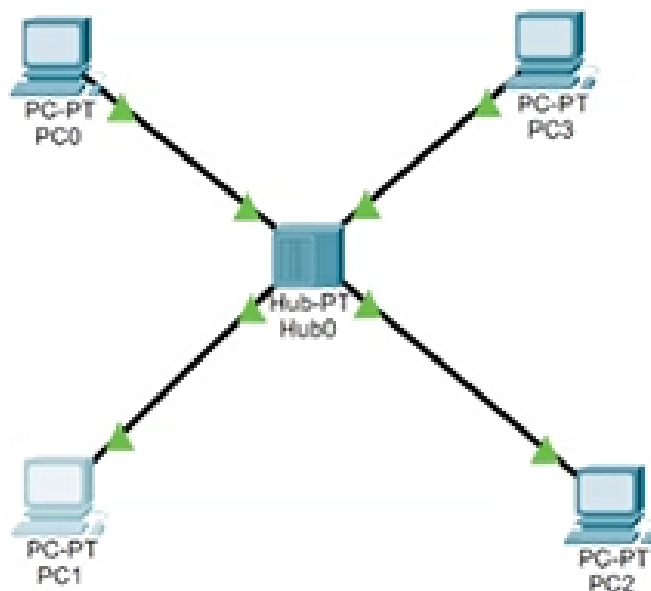


Figure 3.2: Топология сети

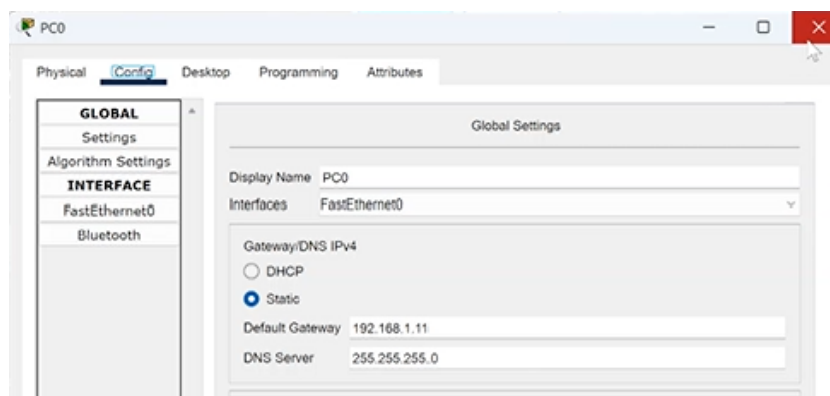


Figure 3.3: Назначение IP-адреса

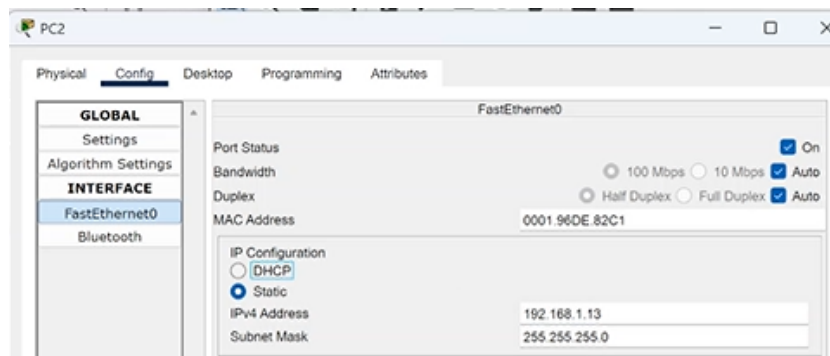


Figure 3.4: Назначение IP-адреса

3. В основном окне проекта перешла из режима Realtime в режим Simulation. Выбрала на панели инструментов мышкой “Add simple PDU (P)” и щелкнула сначала на PC0, затем на PC2. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC0 до устройства PC2 и обратно.
4. Щелкнув на строке события, открыла окно информации о PDU, изучила, что происходит на уровне модели OSI при перемещении пакета. PC0 отправляет пакет на концентратор, тот пересылает его на все оконечные устройства, но только PC2, которому и был предназначен пакет, принимает его. Используя кнопку «Проверь себя» на вкладке OSI Model, ответила на вопросы. (рис. [fig:008?]).

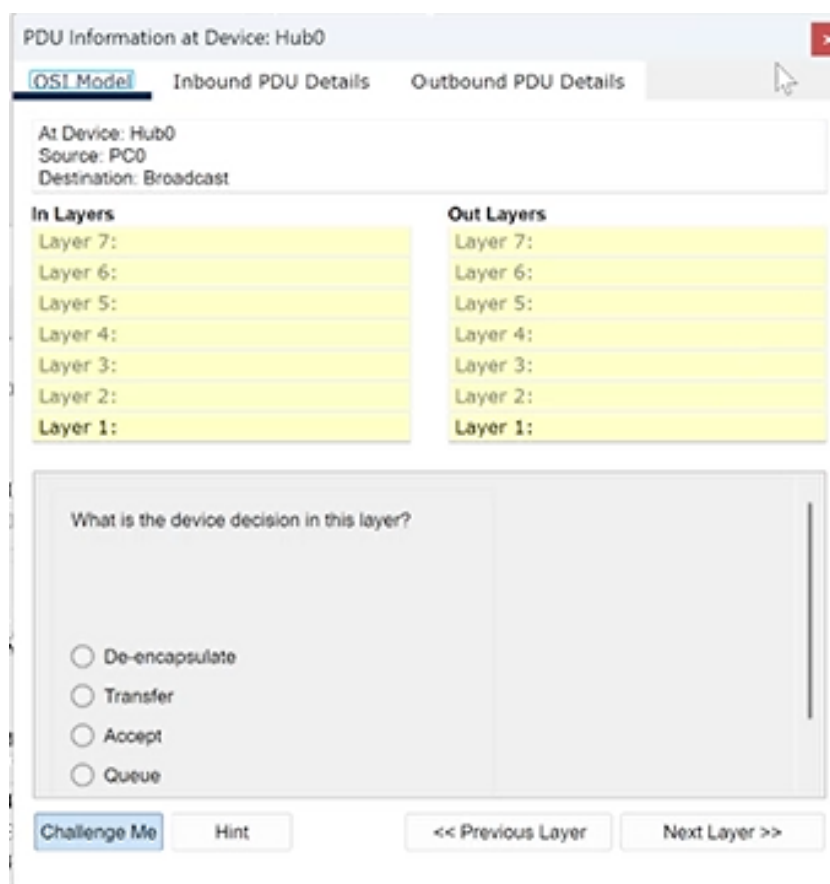


Figure 3.5: Информация о PDU на уровне модели OSI

5. Открыла вкладку с информацией о PDU. Исследовала структуру пакета ICMP. Структура включает в себя тип пакета, код, контрольную сумму, идентификатор и порядковый номер. Описала структуру кадра Ethernet: преамбула, SDF, адрес назначения, адрес источника, тип, данные и контрольная последовательность кадра. Описала структуру MAC-адресов. MAC-адрес состоит из 6 байтов (12 символов), первые 3 байта (6 символов) определяют код производителя (в нашем случае, Cisco), остальные - идентификатор. (рис. [fig:009?]).

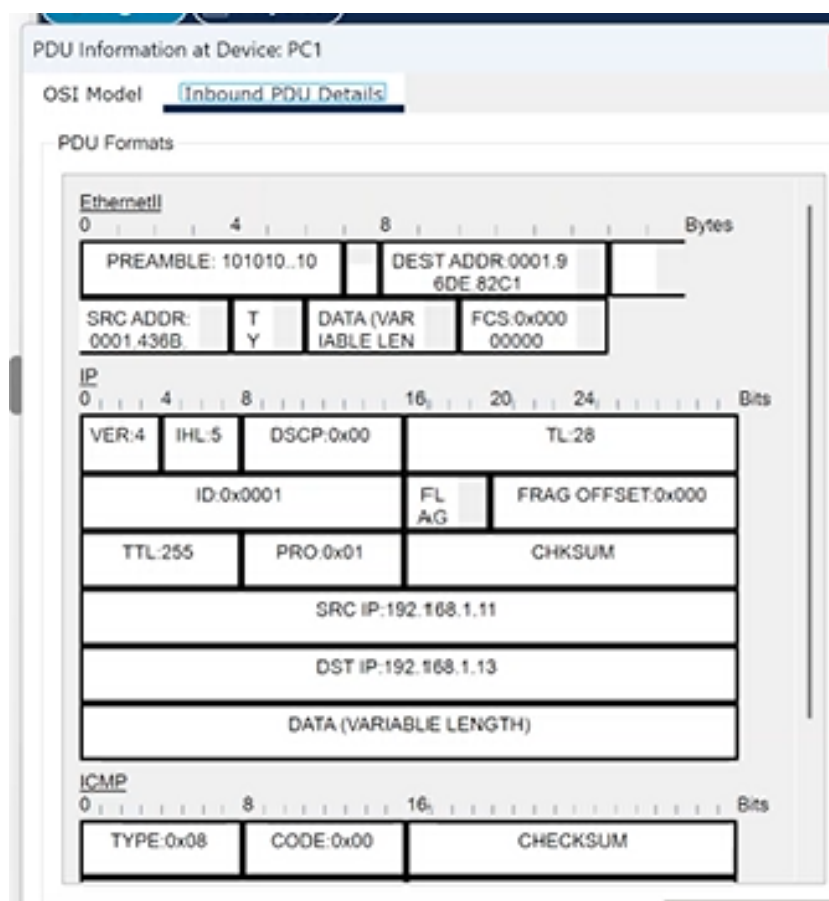


Figure 3.6: Структура пакета ICMP

6. Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. Выбрала на панели инструментов мышкой "Add simple PDU", щелкнула сначала на PC0, затем на PC2. Снова выбрала на панели инструментов мышкой "Add simple PDU" и щелкнула сначала на PC2, затем на PC0. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за возникновением коллизии. В списке событий посмотрела информацию о PDU. Коллизия возникает, когда оба пакета передаются на концентратор, поскольку он не может передавать несколько сообщений параллельно, далее один из пакетов пропадает, а другой передается дальше, но возникает ошибка.
7. Перешла в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве разместила коммутатор (Cisco 2950-24) и 4 конечных устройства PC.

Соединила оконечные устройства с коммутатором прямым кабелем. Щёлкнув последовательно на каждом оконечном устройстве, задала статические IP-адреса 192.168.1.21, 192.168.1.22, 192.168.1.23, 192.168.1.24 с маской подсети 255.255.255.0. (рис. [fig:012?]).



Figure 3.7: Топология сети

8. В основном окне проекта перешла из режима реального времени (Realtime) в режим моделирования (Simulation). Выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC4, затем на PC6. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов ARP и ICMP от устройства PC4 до устройства PC6 и обратно. Есть различия в событиях протокола ARP в сценарии с концентратором. Если концентратор просто пересылает пакет на все подключенные к нему устройства каждый раз, то коммутатор один раз рассылает на все устройства и запоминает какое устройство приняло пакет (то есть адрес этого устройства совпал с адресом назначения пакета) и вносит его адрес в таблицу, в дальнейшем использует эту информацию, чтобы напрямую пересылать пакет нужному устройству.

9. Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. Выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC4, затем на PC6. Снова выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC6, затем на PC4. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов. Коллизия не возникает потому, что пакет не рассылается всем устройствам, а передается по нужным адресам коммутатором.

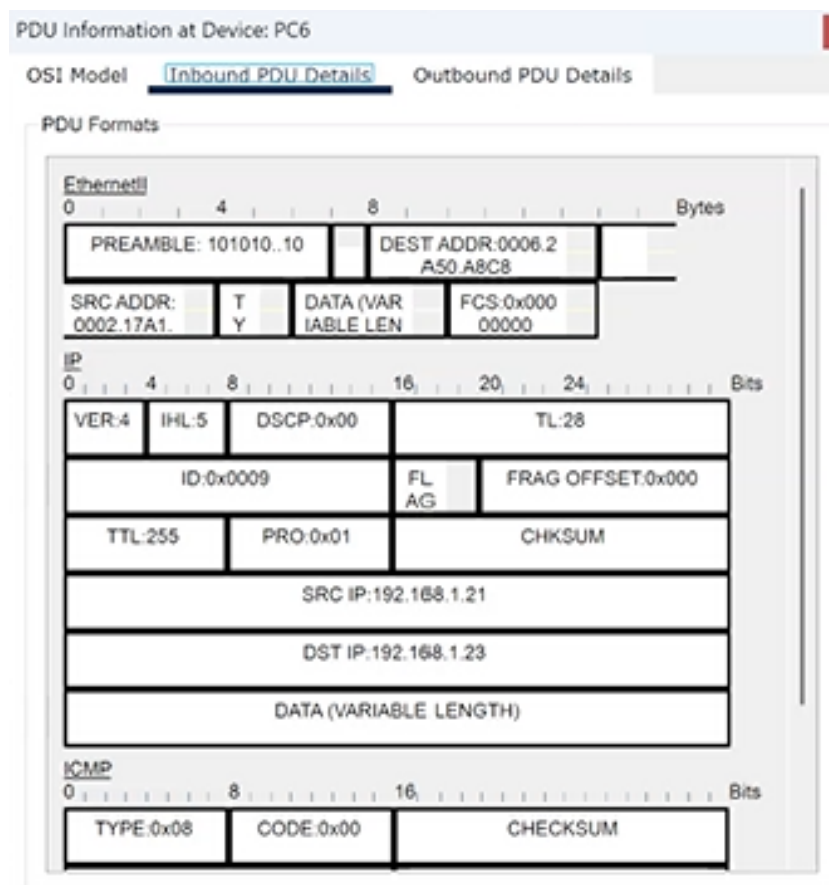


Figure 3.8: Структура пакета ICMP

10. Перешла в режим реального времени (Realtime). В рабочем пространстве соединила кроссовым кабелем концентратор и коммутатор. Перешла в режим моделирования (Simulation). Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. Выбрала на панели инструментов мышкой

«Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC0, затем на PC4. Снова выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC4, затем на PC0. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов. Когда коллизия возникает, пакет, отправленный из сети с концентратором исчезает, а пакет из сети с коммутатором достигает адреса назначения, поскольку коммутатор может работать в режиме полного дуплекса.

11. Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. На панели моделирования нажала “Play” и в списке событий получила пакеты STP. Исследовала структуру STP. Пакет включает в себя идентификатор протокола, версию, тип, флаги, идентификатор корневого моста, расстояние до корневого моста, идентификатор моста, идентификатор порта, время жизни сообщения, максимальное время жизни сообщения, время приветствия и задержку смены состояния.(рис. [fig:021?]).

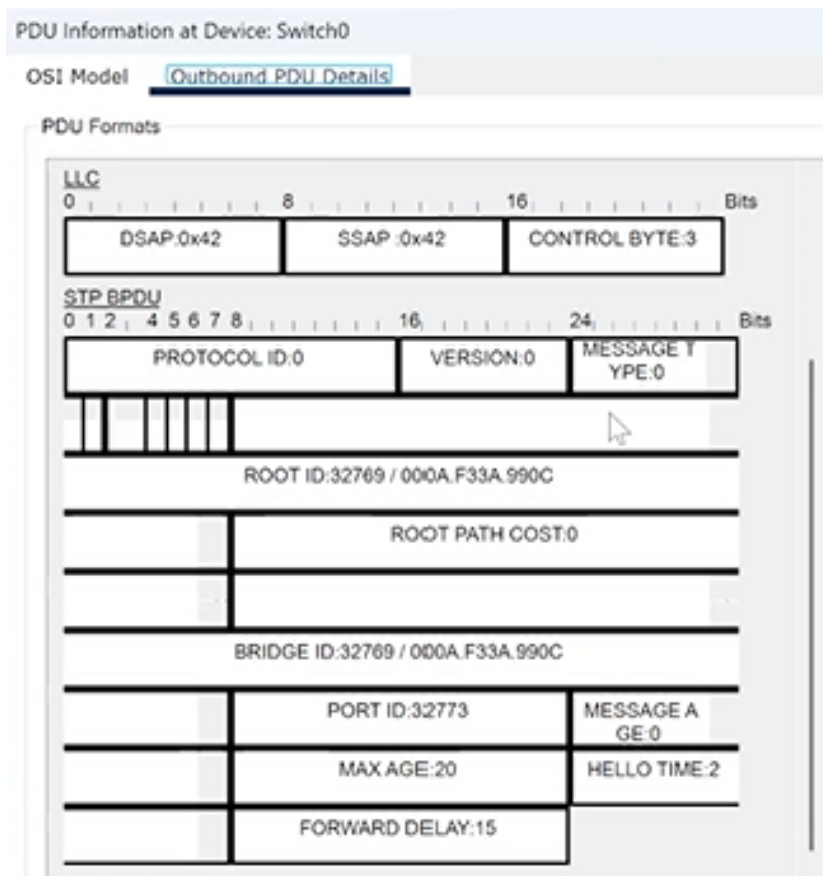


Figure 3.9: Структура пакета STP

12. Перешла в режим реального времени. В рабочем пространстве добавила маршрутизатор (Cisco 2811). Соединила прямым кабелем коммутатор и маршрутизатор. Щёлкнула на маршрутизаторе и на вкладке его конфигурации прописала статический IP-адрес 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0, активировала порт, поставив галочку «On» напротив «Port Status».(рис. [fig:023?]).

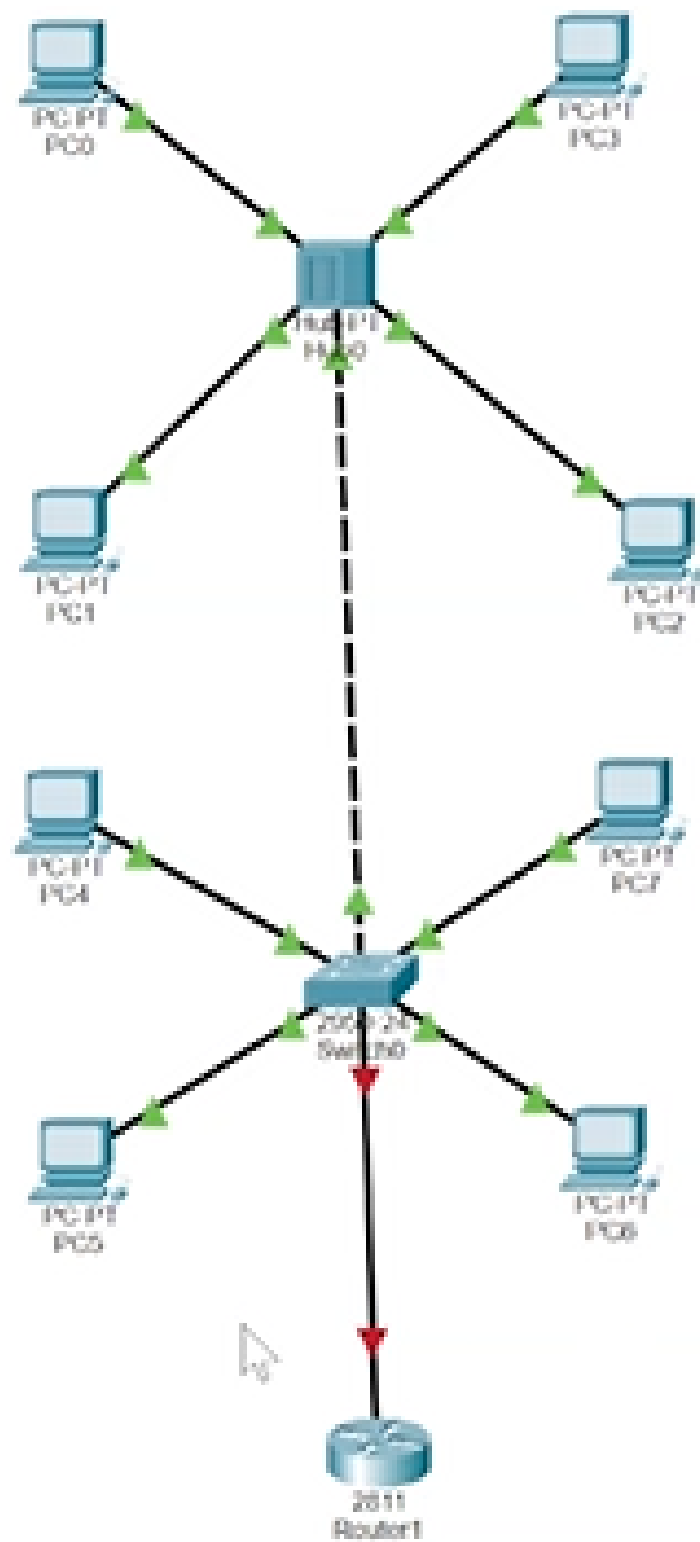


Figure 3.10: Топология сети

13. Перешла в режим моделирования (Simulation). Очистила список событий, удалив сценарий моделирования. Выбрала на панели инструментов мышкой «Add Simple PDU (P)» и щёлкнула сначала на PC3, затем на маршрутизаторе. На панели моделирования нажала кнопку «Play» и проследила за движением пакетов ARP, ICMP, STP и CDP. Исследовала структуру пакета CDP. Она включает в себя поле версии протокола, поле Time-to-Live (время жизни), контрольную сумму, тип, поле длины, поле значения, содержащее (в зависимости от параметра Type) тип протокола, длину поля протокола, длину поля адреса и адрес интерфейса.

4 Контрольные вопросы

1. Дайте определение следующим понятиям: концентратор, коммутатор, маршрутизатор, шлюз (gateway). В каких случаях следует использовать тот или иной тип сетевого оборудования?

Концентратор - пассивное сетевое устройство, которое передает полученный сигнал на все подключенные порты. Не осуществляет интеллектуальной обработки данных, просто ретранслирует их. Все устройства на концентраторе работают в одной коллизийной области (при столкновении пакетов происходит потеря данных). Когда использовать: В очень небольших сетях (2-3 устройства) или в качестве временного решения. Сейчас практически не используется из-за низкой эффективности и производительности.

Коммутатор – активное сетевое устройство, которое пересылает данные только на тот порт, которому они предназначены, используя MAC-адреса. Избегает коллизий, значительно повышая производительность сети. Когда использовать: В большинстве локальных сетей (LAN) любого размера. Обеспечивает более высокую скорость и надежность передачи данных по сравнению с концентратором.

Маршрутизатор – активное сетевое устройство, которое направляет пакеты данных между различными сетями (например, между LAN и WAN, или между двумя LAN с различными подсетями). Использует IP-адреса для определения пути передачи данных. Может выполнять функции NAT (Network Address Translation), фильтрации пакетов и другие функции безопасности. Когда использовать: Для соединения различных сетей, для организации доступа в Интернет, для

построения сложных сетевых инфраструктур, для обеспечения безопасности сети.

Шлюз (Gateway) – устройство или программное обеспечение, которое обеспечивает связь между двумя различными сетями с несовместимыми протоколами. Это может быть маршрутизатор с дополнительными функциями преобразования протоколов, или специальный сервер. Когда использовать: Для связи между сетями с различными протоколами (например, между сетью TCP/IP и сетью IPX), для доступа к ресурсам другой сети с использованием различных протоколов.

2. Дайте определение следующим понятиям: ip-адрес, сетевая маска, broadcast-адрес.

IP-адрес – уникальный 32-битный (IPv4) или 128-битный (IPv6) числовой идентификатор, который назначается каждому устройству в компьютерной сети, использующей протокол IP. Позволяет устройствам обмениваться данными друг с другом. Сетевая маска – 32-битное число, которое определяет, какая часть IP-адреса относится к сети, а какая — к узлу в сети. Используется для разделения IP-адресного пространства на подсети. Broadcast-адрес – специальный IP-адрес, который используется для отправки сообщений всем устройствам в одной подсети.

3. Как можно проверить доступность узла сети?

Ping: Утилита командной строки, которая отправляет ICMP-эхо-запросы к указанному IP-адресу или имени узла. Если узел доступен, он отвечает. Traceroute (tracert): Утилита, которая отслеживает путь пакета данных от источника к целевому узлу, показывая все промежуточные маршрутизаторы. Позволяет определить, на каком этапе происходит сбой связи. Telnet/SSH: Позволяют подключиться к удаленному устройству и проверить его работоспособность.

5 Выводы

Я установила инструмент моделирования конфигурации сети Cisco Packet Tracer и познакомилась с его интерфейсом.